

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL - Columnar Database



Oleh:

Fatikhah Sukma Arti

103122400019

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Perbedaan Penyimpanan di Disk

Row-oriented menyimpan data per baris secara berurutan di disk. Satu baris disimpan lengkap sebelum pindah ke baris berikutnya:

[1, Andi, 5000] [2, Budi, 7000] [3, Cici, 6000]

Column-oriented menyimpan data per kolom secara berurutan:

ID: [1, 2, 3]

Nama: [Andi, Budi, Cici]

Gaji: [5000, 7000, 6000]

Pengaruh terhadap Kecepatan Baca

Pada Row-oriented, jika query hanya butuh kolom Gaji, database tetap harus membaca seluruh baris (ID + Nama + Gaji) banyak data tidak perlu ikut terbaca lambat.

Pada Column-oriented, query `SELECT AVG(Gaji)` hanya membaca kolom Gaji saja di disk, kolom lain tidak disentuh sama sekali jauh lebih cepat dan hemat I/O.

Selain itu data dalam satu kolom bertipe sama sehingga kompresi lebih efisien, makin sedikit data yang dibaca dari disk makin cepat.